

Cyberattaque et cybersécurité

Correction du CC – 2025

✓ Exercice 1 : Question de cours

1. Définir les termes suivants : Cyberattaque, Cybersécurité

Cyberattaque :

Une cyberattaque est une action ou plusieurs actions orchestrées sur le réseau Internet en violation de la politique de sécurité implémentée au sein d'un système informatique.

Cybersécurité :

La cybersécurité est une discipline de la sécurité informatique qui fournit des mécanismes pour se réunir et réagir face aux attaques.

2. Quelle différence entre : système informatique, environnement informatique, cyberspace

Système informatique :

Un système informatique est un ensemble organisé de ressources matérielles, logicielles et humaines utilisées pour traiter l'information.

Environnement informatique :

Un environnement informatique est un ensemble d'entités circonscrites dans un espace.

Cyberspace :

Le cyberspace est un environnement qui a très souvent pour périmètre un pays et qui décrit les règles des différentes transactions qui peuvent être effectuées en son sein.

3. Comparer intrusion et incident

⚠ Comme ton enseignant le veut, on donne juste les deux définitions séparées.

Intrusion :

Une intrusion est tout événement qui viole la politique de sécurité d'un système.

Incident :

Un incident est un ensemble d'actions qui se produisent en violation de la politique de sécurité.

4. Qu'est-ce qu'une attaque DDoS ? À quoi renvoie une attaque de type DoS ?

Attaque DDoS :

Une attaque DDoS (Déni de Service Distribué) est une attaque qui vise à rendre un service ou un système indisponible en le surchargeant avec un grand volume de requêtes. Cette attaque provient de plusieurs machines infectées appelées zombies, souvent contrôlées à distance.

Attaque DoS :

Une attaque DoS (Déni de Service) a le même objectif mais vient d'une seule source. Elle vise à épuiser les ressources de la cible en envoyant un grand nombre de requêtes.

5. Qu'est-ce qu'un Honey Pot ? Quelle est son utilité ?

Honey Pot :

Un honey pot est un système ou un service volontairement vulnérable, placé dans un environnement contrôlé pour attirer les attaquants.

Utilité :

Il permet de détecter les tentatives d'intrusion, d'étudier le comportement des attaquants et de protéger les vraies ressources du système en les détournant.

Exercice 2 : Sécurité Informatique

1. Définir : Sécurité Informatique, Sécurité d'un système d'information

Sécurité informatique :

La sécurité informatique est un domaine de l'informatique qui propose des méthodes, techniques, procédures et outils pour garantir en permanence, pour un environnement informatique, les principes d'intégrité, de confidentialité, de disponibilité, de non-répudiation et de contrôle d'accès.

Sécurité d'un système d'information :

C'est l'application de la sécurité informatique à un système d'information afin de garantir la protection de ses ressources, utilisateurs et données.

2. Quels sont les grands axes de la recherche en sécurité informatique ?

- La cryptologie
 - La gestion des intrusions
 - La gestion du contrôle d'accès
-

3. Dans la détection d'intrusion, indiquez les problèmes principaux abordés

- La grande quantité de données à analyser
- Le risque de fausses alertes (faux positifs et faux négatifs)
- Le besoin de réagir en temps réel
- Les techniques d'évasion (ex : trafic chiffré)
- L'intégration complexe dans les systèmes existants

4. Listez les approches utilisées pour la détection d'intrusions

- Approche par signatures
- Approche par détection d'anomalies
- Approche hybride (signatures + anomalies)
- Approche comportementale
- Approche basée sur la réputation

5. Citer les architectures ou modèles utilisés pour la résolution des problèmes en sécurité informatique

- Architecture centralisée (ex : SIEM)
- Architecture distribuée (IDS répartis dans le réseau)
- Modèle de cloisonnement ou de séparation par zones
- Modèle Zero Trust
- Modèle en couches (défense en profondeur)

